Studio Nx

AI 제안 추가 설명 — 상황 인지 팁 · 스냅샷 · 이름 추천

2026-10-01

Studio Nx — AI 제안 추가 설명

항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-01
기준	Ai feedback.md §0 결정 현황
목적	결정이 애매하거나 설명을 요청한 항목을 자세히 풀어 씀

§	내용	상태
1	상황 인지 팁 (제안 3.2) — 예시 중심 설명	✅ 적용 (PRD 05 §4.5) — 결정 내용 §1.6
2	버전 스냅샷·복원 (제안 4.2) — 동작 방식 상세	적용됨 (PRD 06 §4.6)
3	AI 도우미·캐릭터 이름 추천 (Gopher 대체)	✅ **Nyxi(닉시)로 확정** — §3.3
4	캐릭터를 아이콘·도우미 얼굴로 쓰는 방식	적용됨 (PRD 02 §4.9)
5	템플릿 적용 확인창	적용됨 (PRD 02 §4.14)
6	패턴 도입으로 바뀐 데이터 구조	적용됨 (DB.md)

---

1. 상황 인지 팁 (제안 3.2)

1.1 한 줄 정의

> 사용자가 **묻기 전에**, Nyxi가 작업 상태를 보고 "이거 문제일 수 있어요"를 **먼저** 알려주는 기능입니다.

지금 적용된 Nyxi 도우미는 **질문해야 답하는(수동)** 방식입니다. 상황 인지 팁은 **먼저 말 거는(능동)** 방식이라, 유용할 수도 있지만 **잔소리처럼 느껴질 위험**이 있습니다. 그래서 애매하게 느끼시는 게 자연스럽습니다.

1.2 구체적인 예시

#	상황 (감지 조건)	Nyxi 말풍선 예시	버튼
1	**마스터 클리핑** — 재생 중 마스터 피크가 0 dBFS 초과 3회 이상	"마스터에서 소리가 깨지고 있어요(클리핑). 마스터 볼륨을 -3dB 낮추거나 리미터를 넣어볼까요?"	[리미터 추가] [볼륨 -3dB] [괜찮아요]
2	**트랙 클리핑** — 특정 트랙 미터가 계속 빨간색	"Kick 트랙이 너무 커서 찌그러져요."	[게인 -6dB] [무시]
3	**저역 겹침** — Kick과 Bass가 같은 저역대(50~100Hz)에서 동시에 강함	"킥과 베이스가 저음에서 부딪혀요. 베이스에 사이드체인 컴프를 걸면 킥이 또렷해져요."	[사이드체인 설정 열기] [설명 보기]
4	**음량 목표 벗어남** — 출력 직전 측정 LUFS가 -8보다 큼	"지금 곡이 꽤 커요(-7 LUFS). 스트리밍 기준(-14)에선 자동으로 줄어들어요."	[마스터링 추천 보기] [그대로 출력]
5	**스케일 밖 음** — 키를 C minor로 정했는데 스케일 밖 노트가 다수	"스케일 밖 음이 8개 있어요. 의도한 거라면 무시하세요!"	[스케일 밖 노트 선택] [무시]
6	**빈 트랙 출력** — 출력하려는데 소리가 없는 구간이 앞에 4마디 이상	"곡 앞에 4마디가 비어 있어요. 출력 범위를 조정할까요?"	[범위 조정] [그대로]
7	**CPU 과부하** — 오디오 언더런(끊김) 연속 발생	"소리가 끊기고 있어요. 리버브가 많은 트랙을 바운스(오디오로 굳히기)하면 가벼워져요."	[가장 무거운 트랙 보기]

#	상황 (감지 조건)	Nyxi 말풍선 예시	버튼
8	**저장 안 함** — 30분 이상 저장 안 됨 + 자동 저장 꺼짐	"30분째 저장 안 했어요!"	[지금 저장]
9	**용량 임박** — 저장 용량 90% 초과	"저장 공간이 거의 찼어요."	[용량 정리]

> 예시 1·2·7·8·9는 **규칙(숫자 비교)** 만으로 판단되어 AI 비용이 들지 않습니다. 3·4는 오디오 분석(주파수·LUFS)이 필요하고, 5·6은 프로젝트 데이터만 보면 됩니다. 즉 **대부분은 LLM 없이 구현**됩니다. 말풍선 문장만 템플릿으로 준비하면 됩니다.

1.3 잔소리가 되지 않게 하는 장치 (적용한다면 필수)

장치	내용
레벨 설정	**끄기 / 중요한 것만(기본) / 모두**. "중요한 것만" = 클리핑·용량·저장처럼 결과물이나 데이터에 영향 있는 것
타이밍	재생 중이거나 드래그 중에는 말하지 않고, **재생을 멈췄을 때** 표시. 녹음 중에는 절대 표시 안 함
빈도 제한	같은 팁은 프로젝트당 1회(또는 24시간 1회), 전체 팁은 10분에 최대 1개
다시 보지 않기	팁마다 [이 팁 다시 보지 않기]
조용한 표시	말풍선 대신 Nyxi 아이콘에 작은 점(●)만 찍고, 클릭하면 보여주는 "조용한 모드"
튜토리얼과 연결	처음 몇 번은 팁에 [왜 그런가요?] 버튼 → 짧은 설명(학습 효과)

1.4 장단점

장점	단점 / 위험
입문자는 "무엇이 문제인지"조차 모름 → 질문형 도우미만으로는 한계	숙련자에게는 방해. 끄기 옵션이 없으면 이탈 요인
대부분 규칙 기반이라 AI 비용 거의 없음	감지 규칙이 틀리면(오탐) 신뢰도 하락
Nyxi 캐릭터가 "살아 있는" 느낌 → 캐릭터 존재 이유 강화	규칙마다 테스트 필요 → 구현·유지 비용
Sentry 지표(언더런 등)와 같은 데이터를 재사용 가능	협업 중엔 "누구에게" 말할지 정해야 함 (예: 해당 트랙 담당자에게만)

1.5 추천안

- **결론: "조용한 기본값 + 작게 시작"으로 적용하는 것을 추천합니다.**
  1. 3단계(Nyxi 캐릭터·도우미 구현 후)에 **규칙 4개만**: ① 마스터 클리핑 ② 트랙 클리핑 ③ 저장 안 함 ④ 용량 임박
  2. 기본값은 **"중요한 것만" + 재생 멈췄을 때만**
  3. 반응이 좋으면 v1.0 이후 저역 겹침·LUFS·스케일 밖 음 같은 "작곡 조언형" 팁 추가
- 결정 선택지:

선택	내용
A (추천)	위 추천안대로 3단계에 최소 규칙 4개로 적용
B	보류 — Nyxi 도우미(질문형)만 먼저 운영해 보고 v1.0 이후 재검토
C	적용하지 않음

1.6 결정 (2026-10-01) ✅

항목	결정 내용
기본값	**"중요한 것만" + 재생을 멈췄을 때만 표시** (추천안 2번)
범위	중요 팁 5종 + **작곡 조언형 팁 4종까지 적용** (추천안 3번). 작곡 조언형은 팁 레벨 "모두"에서 표시
끄기	① 환경 설정에서 **수동으로** 끄기/레벨 변경 ② **사용자의 프로젝트가 5개쯤 되면 확인창**으로 "팁을 계속 받을까요?" [계속 받기] [중요한 것만] [끄기]를 한 번 물어봄
반영	PRD 05 §4.5 (FR-561~569), PRD 02 FR-2166a(설정), DB `user_settings.tips_level`·`tips_state`

익숙해짐 확인창 예시

```
┌ Nyxi ──────────────────────────────────────┐
│  Studio Nx에 꽤 익숙해지셨네요! (프로젝트 5개 🎉)      │
│  작업 중에 Nyxi가 먼저 알려주는 팁을 계속 받을까요?    │
│                                            │
│  [계속 받기]  [중요한 것만]  [끄기]                │
│  ⓘ 환경 설정에서 언제든 다시 바꿀 수 있어요            │
└────────────────────────────────────────────┘
```

- 한 번만 표시하고(`tips_state`에 기록), 팁이 이미 꺼져 있으면 표시하지 않습니다.
- 5개 기준은 설정값으로 두어 운영하면서 조정할 수 있습니다.

---

2. 버전 스냅샷 · 복원 (제안 4.2)

2.1 왜 필요한가 — Undo·변경 이력과 무엇이 다른가

구분	Undo/Redo	변경 이력 (`project_change_logs`)	스냅샷 (`project_snapshots`)
단위	내 명령 하나씩	모든 사람의 연산 하나씩	**프로젝트 전체 상태 통째로**
범위	현재 브라우저 세션 (새로고침하면 사라짐)	영구	영구
되돌리기	마지막부터 한 단계씩	직접 되돌리기 어려움 (연산 수천 개를 역으로 적용해야 함)	**한 번에** 특정 시점으로
협업	내 것만	기록용	모든 멤버에게 동시에 적용
비유	키보드의 Ctrl+Z	블랙박스 기록	게임의 **세이브 파일**

> 즉 Undo는 "방금 실수 되돌리기", 스냅샷은 "**어제 버전이 더 좋았어** → 그 상태로 돌아가기 / 나란히 비교하기"입니다.

2.2 이런 상황에서 씁니다

1. **믹스 실험**: "믹스 v1" 저장 → 과감하게 EQ·컴프 바꾸기 → 별로면 v1로 복원
2. **AI 추천 일괄 적용 후 후회**: 적용 직전 자동 스냅샷(`BEFORE_AI_APPLY`)으로 즉시 복원
3. **협업 사고**: 다른 멤버가 실수로 트랙 여러 개를 지움 → 어제 자동 스냅샷으로 복원
4. **버전 비교**: 스냅샷을 **새 프로젝트로 복제**해 v1과 v2를 탭 두 개로 열어 비교

5. **클라이언트 피드백**: "2주 전 버전으로 해 주세요" → 미리듣기로 확인 후 복원

2.3 언제 만들어지나

종류 (`snapshot_type`)	만드는 시점	만드는 사람
`MANUAL`	[스냅샷 저장] 버튼 + 이름 입력	사용자 (OWNER/EDITOR)
`AUTO_DAILY`	하루 1회, 그날 변경이 있었을 때 (예: 새벽 4시 배치)	서버
`BEFORE_RESTORE`	다른 스냅샷으로 복원하기 직전	서버
`BEFORE_TEMPLATE`	템플릿 **교체** 적용 직전	서버
`BEFORE_AI_APPLY`	AI 추천 **일괄** 적용 직전	서버

2.4 무엇이 저장되나

```
project_snapshots (DB 행: 목록·메타 정보)
 └ data_path → storage/snapshots/{project_id}/{snapshot_id}.json.gz   ← 실제 내용
      {
        "project":  { bpm, 박자, key, scale, master_settings },
        "tracks":   [ ...트랙, 디바이스(params), 연결선, 오토메이션 레인·포인트 ],
        "patterns": [ ...패턴, 노트 ],
        "clips":    [ ...클립 (sample_id 참조만) ],
        "scenes":   [ ... ]
      }
```

- **샘플 오디오 파일은 복사하지 않습니다.** `sample_id`로 참조만 하므로 스냅샷 하나는 보통 수십 KB ~ 수 MB입니다.
- 대신 **스냅샷이 참조하는 샘플은 실제 파일을 지우지 않습니다**(소프트 삭제 후에도 보존). 참조하는 스냅샷이 모두 정리되면 그때 파일 삭제 (FR-669).
- 코멘트·채팅·멤버 정보는 스냅샷에 포함하지 않습니다(작업 내용만).

2.5 복원은 이렇게 동작합니다

```
[사용자] 스냅샷 "믹스 v1" → [복원] 클릭
   │
   ▼
확인창: "현재 상태를 자동 저장한 뒤 '믹스 v1'(9/14 21:03)로 되돌립니다.
        접속 중인 멤버 2명의 화면도 함께 바뀝니다."  [복원] [취소]
   │ 복원
   ▼
서버 ① 현재 상태 → BEFORE_RESTORE 스냅샷 생성    ← 복원도 되돌릴 수 있게
     ② 프로젝트 데이터를 스냅샷 내용으로 교체 (트랜잭션)
     ③ projects.revision +1, change_log에 project.restore 기록
     ④ WebSocket으로 모든 접속자에게 project_restored 전송
   │
   ▼
[모든 접속자] 전체 상태 다시 로드 → 같은 화면, Undo 이력은 초기화
```

- 복원 권한: OWNER / EDITOR (VIEWER 불가)
- 복원 중 다른 멤버가 보낸 편집 연산은 revision이 맞지 않아 거부되고, 그 멤버 화면은 복원된 상태로 다시 로드됩니다.

- 다른 선택지 **[새 프로젝트로 복제]**: 원본은 그대로 두고 스냅샷 상태로 새 프로젝트를 만듭니다. 위험이 없어 "비교만 하고 싶을 때" 추천.

2.6 미리듣기

- 스냅샷 목록에서 ▶ 누르면 그 시점 상태를 **서버(또는 브라우저)에서 오프라인 렌더링**해 앞 30~60초(또는 루프 구간) 미리듣기를 만듭니다.
- 처음 한 번만 생성하고 `preview_path`에 저장해 재사용합니다. 렌더러는 Phase 3 출력 엔진을 그대로 씁니다.

2.7 보관 규칙 (자동 정리)

종류	보관
`MANUAL`, 고정(📌)	직접 지울 때까지
`AUTO_DAILY`	최근 7일은 매일 1개, 그 이전 4주는 주 1개만 남기고 정리
`BEFORE_*`	30일 후 정리

예) 오늘이 10/30이면 → 10/24~10/30 일일 7개 + 10/23 이전 4주간 주간 4개 = 자동 스냅샷 최대 11개 + 수동 스냅샷. 스냅샷 파일 크기는 저장 용량(PRD 01 §4.4)에 포함되어 대시보드에 "스냅샷" 항목으로 표시됩니다.

2.8 화면 예시

```
┌ 스냅샷 ──────────────────────────────── [+ 스냅샷 저장] ┐
│ 📌 믹스 v2          수동   멤버A  10/30 14:20   ▶ ⋯   │
│    믹스 v1          수동   나     10/28 21:03   ▶ ⋯   │
│    AI 적용 전       자동   -     10/28 20:55   ▶ ⋯   │
│    10/27 자동       자동   -     10/27 04:00   ▶ ⋯   │
│                    ⋯ → [복원] [새 프로젝트로 복제] [이름 변경] [고정] [삭제] │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

3. AI 도우미 · 캐릭터 이름 추천 (Gopher 대체)

3.1 원칙

- **캐릭터와 도우미는 같은 이름**으로 합니다. 캐릭터가 도우미의 얼굴이므로 "Nyxi가 춤추고, Nyxi에게 묻는다"처럼 하나의 인격이 됩니다.
- 서비스명 **Studio Nx**와 연결되고, 한국어·영어 모두 부르기 쉬운 2~3음절.
- 확정 전 **상표 검색**(한국 KIPRIS, 미국 USPTO)과 도메인·SNS 계정 확인이 필요합니다. 아래 표의 "주의"는 일반적으로 알려진 충돌 가능성일 뿐, 법적 검토가 아닙니다.

3.2 후보 (검토 기록 — 1차 추천은 Nexi였고, 최종 결정은 §3.3)

순위	이름	읽기	의미 / 연상	장점	주의
1	**Nexi**	넥시	**Nx** + **ex**pert/**Ne**xt + 친근한 -i	서비스명과 바로 연결, 귀여운 캐릭터 이름 느낌, 짧음	비슷한 이름의 소규모 서비스 존재 여부 확인

순위	이름	읽기	의미 / 연상	장점	주의
2	**Nyx**	닉스	Studio **Nx** 발음과 거의 같음, 그리스 신화 밤의 여신	서비스명과 일체감 최고, 신비로운 캐릭터 콘셉트	게임·브랜드에서 흔히 쓰는 이름이라 상표 충돌 가능성 높음
3	**Cue**	큐	음악·방송 용어 "큐(신호)" + 질문(Q)	음악 서비스에 딱 맞는 의미, 기억하기 쉬움	일반 단어라 검색·상표 등록이 어려움
4	**Tempi**	템피	Tempo의 복수형(이탈리아어)	BPM에 맞춰 춤추는 캐릭터와 잘 맞음	평범하게 느껴질 수 있음
5	**Riffy**	리피	Riff(반복 악구) + -y	밝고 장난스러운 캐릭터에 어울림	영어권에서 가벼운 느낌
6	**Nexo**	넥소	Nx + 연결(nexus)	협업·연결 콘셉트	자동차·기업명 등 기존 사용 많음
7	**Moji**	모지	모듈(module) + 귀여움	친근함	Studio Nx와 연결 약함

3.3 결정 (2026-10-01) ✅

- 이름: **Nyxi (닉시)** — Studio **Nx** 발음과 이어지는 Nyx에 친근한 -i를 붙인 형태. 위 후보표 2번(Nyx)의 변형입니다.
- 문서·DB 전체에 반영 완료 (`user_settings.character_code` 기본값 `'nyxi'`).
- Nyx 계열 이름은 게임·브랜드에서 쓰인 사례가 있어, **최종 확정 전 상표 검색**(KIPRIS·USPTO)과 도메인·SNS 계정 확인을 권장합니다.
- **캐릭터 외형·콘셉트·애니메이션은 별도 AI 플랫폼에서 제작**하므로 이 프로젝트 문서에서는 다루지 않습니다. 이 프로젝트는 제공받은 에셋을 표시하는 **연동 규격**(PRD 02 FR-288)만 정의합니다.

---

4. 캐릭터를 아이콘·도우미 얼굴로 쓰는 방식 (적용됨)

> FL Studio의 **Fruity Dance**는 FL Chan이 박자에 맞춰 춤추는 플러그인입니다. Studio Nx는 같은 아이디어에 **도우미 역할**을 더합니다.

상태	언제	캐릭터 창	상단바 아이콘
대기 (idle)	정지 상태	숨쉬기·두리번	정지 얼굴
춤 (dance)	재생 중	**BPM 동기 춤** (Fruity Dance식)	박자에 맞춰 살짝 까딱
생각 중 (thinking)	도우미 답변 생성 중	고민하는 동작 + "..."	로딩 표시
말하기 (talking)	답변 완료 (패널 닫힘)	말풍선에 답변 요약	배지(●)
리액션 (react)	저장·출력·분리 완료, 새 코멘트	짧은 기쁨/놀람 동작	—
안내 (guide)	튜토리얼 진행	말풍선 + 화살표로 UI 가리킴	—

- 캐릭터 창을 숨겨도 **상단바 아이콘은 항상 남아** 도우미 버튼 역할을 합니다.
- 필요한 에셋(**별도 AI 플랫폼에서 제작해 제공**): 상태 6종 애니메이션, 아이콘 24·32·48px, 디바이스 카드 아트(디바이스 종류별 + 바이패스 변형), `manifest.json`. 규격은 PRD 02 FR-288.
- 디바이스 카드 UI(PRD 02 §4.7.1)도 같은 에셋을 바탕으로 합니다 — 카드에는 핵심 노브만, 세부 설정은 카드 클릭 시 상세 설정 모달.

---

5. 템플릿 적용 확인창 (적용됨)

확인창이 뜨는 3곳과 예시입니다. 서버 API도 `confirmed=true` 없이는 거부합니다.

위치	상황
① 새 프로젝트 → [템플릿으로 시작]	생성될 내용 확인
② 작업 중 프로젝트 → [템플릿 적용]	추가 / **교체** 선택, 교체 시 경고 + 자동 스냅샷
③ AI 분석 결과 → [이 레퍼런스로 새 프로젝트]	AI가 만든 구성 확인

```
┌ 템플릿 적용: "Lo-fi Chill" ──────────────────────┐
│ 적용 방식: (●) 추가 — 기존 트랙 유지   ( ) 교체      │
│                                                  │
│ 변경 내용                                         │
│  • BPM 120 → 82,  키: 없음 → A minor              │
│  • 트랙 4개 추가: Drums, Keys, Bass, Vinyl FX      │
│  • 마스터: Limiter → Tape Sat + Limiter           │
│                                                  │
│ ⓘ 적용 후 Ctrl+Z 한 번으로 모두 되돌릴 수 있어요      │
│                          [취소]  [적용]           │
└──────────────────────────────────────────────────┘
교체 선택 시: ⚠ "기존 트랙 6개가 삭제됩니다. 적용 직전 상태를 스냅샷으로 자동 저장합니다."
```

---

6. 패턴 도입으로 바뀐 데이터 구조 (적용됨)

제안 2.4(패턴·링크 클립)를 적용하면서 **MIDI 노트가 저장되는 위치가 바뀌었습니다.** 구현 전에 꼭 알아두실 부분이라 정리합니다.

```
변경 전:  tracks → clips → midi_notes            (노트가 클립에 속함)
변경 후:  tracks → clips —(pattern_id)→ patterns → midi_notes
                                  (노트는 패턴에 속하고, 클립은 패턴을 "가리킴")
```

동작	처리
새 MIDI 클립 만들기	새 패턴 1개 + 클립 1개 생성
링크 복제 (Ctrl+D)	클립만 새로 만들고 **같은 pattern_id** → 노트 수정 시 모두 반영
독립 복제 (Ctrl+Shift+D)	패턴 + 노트를 복사해 새 pattern_id
고유하게 만들기	해당 클립만 패턴 복사본으로 교체
클립 삭제	클립만 삭제. 그 패턴을 쓰는 클립이 하나도 없으면 패턴도 정리

- **1단계(MVP)부터 이 구조로 만들어야** 나중에 링크 복제·클립 런처를 붙일 때 DB 이전이 필요 없습니다. 그래서 구현 계획 S1-08에 "노트는 패턴에 저장"을 명시했습니다.
- 같은 이유로 **마스터도 트랙**(`track_type='MASTER'`)으로 바꿨습니다. 마스터 디바이스·오토메이션이 일반 트랙과 같은 테이블을 쓰게 되어 코드가 단순해집니다.